KUIS FORMATIF
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN — PERTEMUAN 12

Materi: Pengolahan File dalam Python

Nama: Akifah salsabila

NIM: 2225250137

Kelas: 3F

A. Soal dan Jawaban

1. Apa manfaat menggunakan with saat membuka file?

Jawaban: Penggunaan with membuat pengelolaan file lebih aman dan praktis karena file akan ditutup secara otomatis setelah blok kode selesai dijalankan, termasuk ketika terjadi kesalahan (exception). Dengan begitu, programmer tidak perlu selalu memanggil close() secara manual.

2. Apa perbedaan mode r, w, dan a?

Jawaban: Mode r (read) digunakan untuk membaca file yang sudah ada. Mode w (write) digunakan untuk menulis file dan akan mengosongkan isi file lama jika file tersebut sudah ada; jika belum ada, Python akan membuatnya. Mode a (append) digunakan untuk menambahkan data di akhir file tanpa menghapus isi sebelumnya; jika file belum ada, Python akan membuatnya.

3. Apa risiko menggunakan mode w pada file yang sudah berisi data?

Jawaban: Risikonya adalah seluruh isi file yang lama akan terhapus atau terpotong ketika file dibuka dengan mode w. Jika data lama masih dibutuhkan dan belum dibuat salinannya, data tersebut dapat hilang.

4. Apa fungsi encoding="utf-8"?

Jawaban: encoding="utf-8" menentukan cara teks diterjemahkan menjadi byte saat disimpan dan dari byte menjadi teks saat dibaca. UTF-8 mendukung banyak karakter, termasuk huruf dengan tanda khusus dan berbagai karakter dari bahasa yang berbeda, sehingga membantu menghindari masalah pengkodean teks.

5. Apa perbedaan read(), readline(), dan iterasi for pada file?

Jawaban: read() membaca seluruh isi file sekaligus sebagai satu string (kecuali diberi batas jumlah karakter). readline() membaca satu baris setiap pemanggilan. Iterasi for pada objek file membaca file baris demi baris, sehingga cocok untuk memproses isi file tanpa harus memuat seluruh teks sekaligus.

6. Mengapa strip() sering digunakan setelah membaca baris?

Jawaban: strip() digunakan untuk menghapus karakter kosong di bagian awal dan akhir teks, termasuk spasi dan karakter newline (\n). Setelah digunakan, teks lebih mudah dibersihkan dan diproses, misalnya ketika baris dibaca lalu dipisahkan atau dikonversi menjadi angka.

7. Kapan FileNotFoundError dapat terjadi?

Jawaban: FileNotFoundError dapat terjadi ketika program mencoba membuka atau mengakses file yang tidak ditemukan pada lokasi atau path yang diberikan. Kesalahan ini juga bisa muncul jika nama file atau direktori salah, atau file memang belum dibuat.

8. Kapan ValueError dapat terjadi pada pemrosesan file nilai?

Jawaban: ValueError dapat terjadi ketika data yang dibaca dari file tidak sesuai dengan tipe nilai yang ingin dikonversi. Contohnya, program menjalankan int("delapan") atau float("abc"), padahal teks tersebut bukan representasi angka yang valid.

9. Mengapa exception sebaiknya ditangani secara spesifik?

Jawaban: Penanganan exception secara spesifik membuat program dapat merespons jenis kesalahan dengan tepat, misalnya memberi pesan bahwa file tidak ditemukan atau bahwa data bukan angka yang valid. Cara ini juga memudahkan pencarian sumber masalah dan menghindari kesalahan yang tidak terduga tertutupi oleh penanganan yang terlalu umum.

10. Perintah apa yang mengirim commit lokal ke GitHub?

Jawaban: Perintah git push digunakan untuk mengirim commit yang ada di repositori lokal ke repositori jarak jauh seperti GitHub. Sebelum itu, perubahan biasanya perlu ditambahkan dengan git add dan disimpan sebagai commit dengan git commit.